

Mestrado em Transformação Digital

TÍTULO DA DISSERTAÇÃO Metodologias Ativas: Aprendizado Baseado em Problemas e Projeto na Educação Brasileira – Desafios, Impactos e Propostas para uma Transformação Equitativa

Dissertação para a obtenção do grau de: Mestre em Transformação Digital

Apresentado por: FERNANDO RAMOS PASSONI BRTIMTD3275677

Orientador: Dr(a)

Rio de Janeiro, BRASIL 2025 AGRADECIMENTOS

Agradeço em primeiro lugar a.....

COMPROMISSO DO AUTOR

Eu, Fernando Ramos Passoni, portador do documento de identidade 31.815.270-9 – Detran-RJ e aluno do programa acadêmico Mestrado em Transformação Digital, declaro que:

O conteúdo do presente documento é um reflexo do meu trabalho pessoal e manifesto que, diante de qualquer notificação de plágio, cópia ou prejuízo à fonte original, sou responsável direto legal, financeira e administrativamente, sem afetar o Orientador do trabalho, a Universidade e as demais instituições que colaboraram neste trabalho, assumindo as consequências derivadas de tais práticas.

Assinatura: Rio de Janeiro, junho de 2025

Att: Direção Acadêmica

Venho por meio desta, autorizar a publicação eletrônica da versão aprovada de minha dissertação com título Metodologias Ativas: Aprendizado Baseado em Problemas e Projetos na Educação Brasileira – Desafios, Impactos e Propostas para uma Transformação Equitativa, no Campus Virtual e em outras mídias de divulgação eletrônica desta Instituição. Informo abaixo os dados para descrição do trabalho:

Atenciosamente,

Assinatura: ÍNDICE GERAL

1. INTRODUÇÃO 081.1. Tema/área de pesquisa e contextualização 081.2. Problema de pesquisa 101.2.1. Justificativa/motivação para resolver 101.3. Objetivo geral 111.4. Objetivos específicos 111.5. Resultados esperados 121.6. Estrutura da dissertação 12## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, Neila Guimarães; FILHO, Moacelio Veranio Silva; MATOS, Renato (orgs.). Aprendizagem baseada em problemas: fundamentos para a aplicação no Ensino Médio e na formação de professores. Rio de Janeiro: Publiki, 2019.

ARAÚJO, Ubesando Ferreira. Aprendizagem baseada em problemas no ensino superior. São Paulo: Summus, 2009.

BARBOSA, Eliane Ferreira; MOURA, Dione Guimarães de. Metodologias ativas de aprendizagem na educação profissional e tecnológica. Boletim Técnico do Senac, Rio de Janeiro, v. 39, n. 2, p. 48--67, maio/ago. 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.26849/bts.v39i2.349>

BARROWS, Howard S. Problem-based learning in medicine and beyond: A brief overview. New Directions for Teaching and Learning, San Francisco, v. 1996, n. 68, p. 3--12, 1996. DOI: 10.1002/tl.37219966804. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/tl.37219966804>

BOROCHOVICIUS, Eli; TASSONI, Elvira Cristina Martins. Aprendizagem baseada em problemas: uma experiência no ensino fundamental. Educação em Revista, Belo Horizonte, v. 37, p. e20706, 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/edrevista/article/view/20706>.

BRESSANE, Adriano; ROVEDA, Sandra Regina Monteiro Masalskiene; Roveda, José Arnaldo Frutuoso; MARTINS, Antonio Cesar Germano; RIBEIRO, Admilson Írio; PRAVIA, Zacarias Martin Chamberlain; MEDEIROS, Gerson Araújo de. Aprendizagem baseada em dinâmicas: uma proposta pedagógica para formação integral na engenharia. Revista de Ensino de Engenharia, Rio de Janeiro, v. 36, n. 1, p. 59--71, 2017. DOI: 10.5935/2236-0158.20170006. Disponível em: <https://revista.abenge.org.br/abenge/article/view/540>.

CEZÁRIO, Bianca Maia; AMARAL, Kelly Tarciera Ferreira do; MEDEIROS, Ana Gabriela Alves; CRUZ, Marlon Messias Souza. Aprendizagem baseada em problemas em cursos de licenciatura: o uso do método na/para formação docente. Revista Educação em Páginas, [S. l.], v. 5, n. 5, p. e18903, 2026. DOI: 10.22481/redupa.v5i5.18903.

GOMES, Rosa Maria et al. Aprendizagem baseada em problemas na formação médica e o currículo tradicional de Medicina: uma revisão bibliográfica. Revista Brasileira de Educação Médica, Rio de Janeiro, v. 33, n. 3, p. 444--451, jul./set. 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0100-55022009000300014>

GOUVÊA, Gisele de. Reflexões acerca do uso da aprendizagem baseada em problemas no ensino de conceitos matemáticos. 2016. 113 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática) -- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, São Paulo, 2016.

HOLANDA, Michelle Castro da Silva; SOARES, Marta Genu. Ensaio epistemológico da aprendizagem baseada em problemas. e-Mosaicos, Rio de Janeiro, v.

12, n. 29, p. e-58188, 2023. DOI: 10.12957/e-mosaicos.2023.58188.

LEON, Leandro Bandeira; ONÓFRIO, Flávio Queiroz de. Aprendizagem baseada em problemas na graduação médica: uma revisão da literatura atual. *Revista Brasileira de Educação Médica*, Rio de Janeiro, v. 39, n. 4, p. 514--521, out./nov. 2015. DOI: 10.1590/1981-52712015v39n4e01282014.

MOREIRA, Luan Matheus; LOPES, Thiago Inácio Barros. Aprendizagem baseada em problemas (ABP): proposta de modelo pedagógico e avaliação da efetividade na educação profissional. *Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica*, [S. l.], v. 1, n. 16, p. e7963, 2019. DOI: 10.15628/rbept.2019.7963.

MUNHOZ, Antonio Siemsen. ABP: Aprendizagem Baseada em Problemas: ferramenta de apoio ao docente no processo de ensino e aprendizagem. São Paulo: Cengage Learning, 2015.

OLIVEIRA, L. L. de; MOURA, N. P. R.; TANAJURA, D. M. Aprendizagem baseada em problemas e o currículo tradicional na educação em enfermagem: uma revisão bibliográfica. *Educationis*, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 34--41, 2015. DOI: 10.6008/SPC2318-3047.2015.001.0004.

RIBEIRO FILHO, Nelson Perrotti. Aprendizagem baseada em problemas aplicada em cursos de graduação na área de tecnologia da informação. *Studies in Engineering and Exact Sciences*, Curitiba, v. 4, n. 1, p. 439--455, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.54021/seesv4n1-027>

RIBEIRO, Luis Roberto de Camargo. A aprendizagem baseada em problemas (PBL): uma implementação na educação em engenharia na voz dos atores. 2005. 236 f. Tese (Doutorado em Ciências Humanas) -- Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2005. Disponível em: <https://repositorio.ufscar.br/items/71a3726b-2dff-411c-bea2-3336e505948e>.

RODRIGUES, Maria de Lourdes Veronese et al. Problem-based learning. *Medicina (Ribeirão Preto)*, Ribeirão Preto, v. 47, n. 3, p. 301--307, 2014. DOI: 10.11606/issn.2176-7262.v47i3p301-307. Disponível em: <https://revistas.usp.br/rmrp/article/view/86619>.

MACIEL, Cilene Maria Lima Antunes; RONDON, Gislei Amorim de Souza; FERNANDES, Cleonice Terezinha. A implantação da aprendizagem baseada em problemas -- PBL, no curso de graduação em Medicina da Universidade do Estado do Mato Grosso sob a perspectiva dos estudantes. *Revista de Ensino, Educação e Ciências Humanas*, Londrina, v. 19, n. 2, p. 195--201, 2018. DOI: 10.17921/2447-8733.2018v19n2p195-201. Disponível em: <https://doi.org/10.17921/2447-8733.2018v19n2p195-201>

SCHMIDT, Henk; CAPRARA, Amélia; BATISTA TOMAZ, Jane; SÁ, Henrique. Aprendizagem baseada em problemas: anatomia de uma nova abordagem educacional. Fortaleza: Hucitec, 2001. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2923.1983.tb01086.x>

SILVA, Lorena Garces; MARIA DE LIMA, Bianca; FUNARI DIAS, Lisete. Aprendizagem baseada em projetos no ensino de Ciências com enfoque na aprendizagem colaborativa. *Dialogia*, [S. l.], n. 45, 2023. DOI: 10.5585/45.2023.24026. Disponível em: <https://doi.org/10.5585/45.2023.24026>

TIBÉRIO, Ivan Frota Lopes; ATTA, João Alberto; LICHTENSTEIN, Artur. O aprendizado baseado em problemas -- PBL. *Revista Médica*, São Paulo, v. 82, n. 1--4, p. 78--80, jan./dez. 2003. DOI: 10.11606/issn.1679-9836.v82i1-4p78-80.

BARRON, Brigid J. S. et al. Doing with understanding: Lessons from research on problem- and project-based learning. *Journal of the Learning Sciences*, Mahwah, NJ, v. 7, n. 3, p. 271--311, 1998. DOI: 10.1080/10508406.1998.9672056. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/10508406.1998.9672056>

BENDER, William N. Aprendizagem baseada em projetos: educação diferenciada para o século XXI. São Paulo: Artmed, 2005. Disponível em: https://journals.lww.com/jpaa/abstract/2005/16030/problem_based_learning__a_new_paradigm_for.8.aspx

COSTA, Yara Yumi Keiko. Aprendizagem baseada em projetos. Curitiba: Contentus, 2020. Disponível em: <https://www.editoracontentus.com.br/>

DIEFENTHALER, André. Aplicação da aprendizagem baseada em problemas (ABP) para Arquitetura de Computadores na educação profissional técnica. *Revista Thema*, Pelotas, v. 24, n. 2, p. 1--11, 2025. DOI: 10.15536/revistathema.24.2025.3169.

GARCÊS, Bruno Pereira; SANTOS, Kelly de Oliveira; OLIVEIRA, Carlos Alberto de. Aprendizagem baseada em projetos no ensino de bioquímica metabólica. *Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação*, Araraquara, v. 13, n. esp. 1, p. 526--533, 2018. DOI: 10.21723/riaee.nesp1.v13.2018.11448.

KOSLOSKI, Rafael de Almeida et al. Aprendizagem baseada em projetos aplicada em uma disciplina de Engenharias: desafios e benefícios. *Anais do Congresso Nacional de Educação -- CONEDU*, Londrina, 2018. DOI: 10.5753/cbie.sbie.2019.89.

SANTOS, Ana Paula de Sousa et al. Uso de projetos em salas de aula dos Institutos Federais: uma análise sob a ótica da Aprendizagem Baseada em Projetos e das competências do século 21. *Revista Principia*, [S. l.], v. 1, n. 44, p. 113--121, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.18265/1517-03062015v1n44p113-121>

SILVA, Lorena Garces. Aprendizagem baseada em projetos: possibilidades e desafios em uma proposta para o ensino de ciências. 2023. 131 f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Ensino) -- Universidade Federal do Pampa, Bagé, 2023.

THOMAS, John W. A review of research on project-based learning. San Rafael, CA: Autodesk Foundation, 2000. Disponível em: https://www.pblworks.org/sites/default/files/2019-01/A_Review_of_Research_on_Project-Based_Learning.pdf

BACICH, Lilian; MORAN, José. Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática. Porto Alegre: Penso, 2018.

BONWELL, Charles C.; EISON, James A. Active learning: Creating excitement in the classroom. Washington, DC: George Washington University, 1991. (ASHE-ERIC Higher Education Report, n. 1). Disponível em: <https://eric.ed.gov/?id=ED336049>

MORAN, José. Metodologias ativas para uma aprendizagem profunda. In: MORAN, José; BACICH, Lilian (org.). Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática. Porto Alegre: Penso, 2018. p. 11--26. Disponível em: <https://www.amazon.com.br/Metodologias-Ativas-uma-Educa%C3%A7%C3%A3o-Inovadora/dp/8584291156>

PAIVA, Marlla Rúbya Ferreira; PARENTE, José Reginaldo Feijão; BRANDÃO, Israel Rocha; QUEIROZ, Ana Helena Bomfim. Metodologias ativas de ensino-aprendizagem: revisão integrativa. Sanare -- Revista de Políticas Públicas, Sobral, v. 15, n. 2, p. 145--153, 2016. Disponível em: <https://sanare.emnuvens.com.br/sanare/article/view/1049>

SANTOS, Alessandra Ferreira dos et al. Mapeamento da produção relacionada às metodologias ativas na educação: conceituação e tendências. Revista de Ensino, Educação e Ciências Humanas, [S. l.], v. 25, n. 1, p. 51--59, 2024. DOI: 10.17921/2447-8733.2024v25n1p51-59. Disponível em: <https://doi.org/10.17921/2447-8733.2024v25n1p51-59>

SOUSA, I. B. de; VIERO, A. S.; EMERICK, L. B. B. R. Evidências científicas sobre metodologias ativas no ensino superior: uma revisão integrativa. Scientific Electronic Archives, [S. l.], v. 18, n. 3, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.36560/18320252057>

SOUSA, I. B. de; VIERO, A. S.; EMERICK, L. B. B. R. Evidências científicas sobre metodologias ativas no ensino superior: uma revisão integrativa. Scientific Electronic Archives, [S. l.], v. 18, n. 3, 2025. DOI: 10.36560/18320252057.

TEODORO, Elisângela de Carvalho Santos; MARCUSSO, Marília Ferreira. Metodologias ativas na Educação Profissional e Tecnológica: uma revisão integrativa de literatura. Revista Eletrônica de Educação, [S. l.], v. 18, p. e5376148, 1--21, jan./dez.

2024. DOI: 10.14244/reveduc.v18i1.5376. Disponível em: <https://doi.org/10.14244/reveduc.v18i1.5376>

VALENTE, Ana. Metodologias ativas para uma educação inovadora. In: BACICH, Lilian; MORAN, José (org.). Metodologias ativas para uma aprendizagem mais profunda: uma abordagem teórico-prática. Porto Alegre: Penso, 2018. Disponível em: <https://www.amazon.com.br/Metodologias-Ativas-Educa%C3%A7%C3%A3o-Inovadora/dp/8584291156>

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Brasília: MEC, 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf

GUSMÃO, Fábio Alexandre Ferreira. Desigualdade educacional no ensino médio brasileiro. Educação, Santa Maria, v. 47, n. 1, p. 1--29, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.5902/1984644464040>

MENEZES FILHO, Newton A. et al. O que explica o desempenho do Brasil no PISA 2015? Revista Brasileira de Economia, São Paulo, v. 74, n. 2, p. 167--196, abr. 2020. DOI: 10.5935/0034-7140.20200010. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/0034-7140.20200010>

ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOS. PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do. Paris: OECD Publishing, 2019. Disponível em: <https://www.oecd.org/pisa/>

RIBEIRO JÚNIOR, Marcos dos Santos; LEITE, Bruno Santos. A presença das metodologias ativas nas áreas do conhecimento do CNPq: uma revisão das produções das áreas. Revista Eletrônica Pesquiseduca, [S. l.], v. 17, n. 44, p. 97--113, 2025. DOI: 10.58422/repesq.2025.e1751. Disponível em: <https://doi.org/10.58422/repesq.2025.e1751>

CALLEGARIO ZACCHI, Raquel; TEIXEIRA DE MENEZES, Daniel; GOMES NEY, Marlon. Desigualdades sociais e desempenho escolar no Brasil: o que revelam os microdados do ENEM 2021? Latitude, Maceió, v. 18, n. 2, p. 33--59, 2025. DOI: 10.28998/lte.2024.n.2.17872. Disponível em: <https://doi.org/10.28998/lte.2024.n.2.17872>

CAPRARA, Bernardo Mattes. Condição de classe e desempenho educacional no Brasil. Educação e Realidade, Porto Alegre, v. 45, n. 4, 2020. DOI: 10.1590/2175-623693008.

MONT'ALVÃO NETO, Arnaldo. Tendências das desigualdades de acesso ao ensino superior no Brasil: 1982--2010. Educação & Sociedade, Campinas, v. 35, n. 127, p. 417--441, 2014. DOI: 10.1590/S0101-73302014000200005.

ZACCHI, Raquel Callegario; NEY, Marlon Gomes; PONCIANO, Niraldo José. Desigualdades educacionais na educação básica: uma investigação a partir do Exame Nacional do Ensino Médio. *Revista Vértices, Campos dos Goytacazes*, v. 18, n. 1, p. 79--108, 2016. DOI: 10.19180/1809-2667.v18n116-05.

CANTANHEDE, Célia; NAVARRO, Anieli Lopes; MORTALE, Luís Alexandre. Gestão pedagógica baseada no ciclo PDCA na formação docente em metodologias ativas e seus impactos na aprendizagem. *RECIMA21*, [S. l.], v. 7, n. 4, p. e747525, 2026. DOI: 10.47820/recima21.v7i4.7525. Disponível em: <https://doi.org/10.47820/recima21.v7i4.7525>

LIBÂNEO, José Carlos. Reflexividade e formação de professores: outra oscilação do pensamento pedagógico brasileiro. In: PIMENTA, Selma Garrido; GHEDIN, Evandro (org.). *Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito*. São Paulo: Cortez, 2006. Disponível em: <https://www.worldcat.org/title/didatica/oclc/48964035>

MIRANDA, Adriana Tereza da Silva et al. Importância do uso das metodologias ativas para a formação docente. *Brazilian Journal of Development*, [S. l.], v. 8, n. 4, p. 28169--28182, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.34117/bjdv8n4-353>

OLIVEIRA, Francisco Lindoval; NÓBREGA, Luciano; CAVALCANTE, Marcele Alves dos Santos. O uso das metodologias ativas de aprendizagem na formação do professor: das universidades para a prática nas escolas. *Revista Educação Pública*, Rio de Janeiro, v. 23, n. 8, 7 mar. 2023. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/23/8/o-uso-das-metodologias-ativas-de-aprendizagem-na-formacao-do-professor-das-universidades-para-a-pratica-nas-escolas>

RIOS, Pedro Paulo Souza. Didática e metodologias ativas na formação docente: reflexões acerca do fazer pedagógico. *Práxis Educacional, Vitória da Conquista*, v. 22, n. 53, p. e17193, 2026. DOI: 10.22481/praxisedu.v22i53.17193. Disponível em: <https://doi.org/10.22481/praxisedu.v22i53.17193>

SOARES, Renato Gomes; CORRÊA, Sandro Luís Pereira; FOLMER, Valter; COPETTI, Jaqueline. A problematização como ferramenta de formação de professores sobre metodologias ativas. *Acta Scientiarum. Education, Maringá*, v. 44, n. 1, p. e52168, 2021. DOI: 10.4025/actascieduc.v44i1.52168. Disponível em: <https://doi.org/10.4025/actascieduc.v44i1.52168>

VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Formação de professores para a educação superior e a diversidade da docência. *Revista Diálogo Educacional, Curitiba*, v. 14, n. 42, p. 327--342, 2014. DOI: 10.7213/dialogo.educ.14.042.DS01. Disponível em: <https://www.worldcat.org/title/educacao-basica-no-brasil-conceitos-e-praticas/oclc/883601054>

MEZZARI, Andréa. O uso da aprendizagem baseada em problemas (ABP) como reforço ao ensino presencial utilizando o ambiente de aprendizagem Moodle. Revista Brasileira de Educação Médica, Rio de Janeiro, v. 35, n. 1, p. 114--121, jan./mar. 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0100-55022011000100015>

SELWYN, Neil. Education and technology: Key issues and debates. 3. ed. London: Bloomsbury Academic, 2022. ISBN: 978-1-3501-4555-9. Disponível em: <https://www.bloomsbury.com/uk/education-and-technology-9781350139183/>

AUSUBEL, David P. The acquisition and retention of knowledge: A cognitive view. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2000. Disponível em: <https://www.worldcat.org/title/aquisicao-e-retencao-de-conhecimentos-uma-perspectiva-cognitiva/oclc/48731696>

NOVAK, Joseph D.; CAÑAS, Alberto J. The theory underlying concept maps and how to construct and use them. Technical Report IHMC CmapTools 2006-01 Rev 01-2008, Florida Institute for Human and Machine Cognition, 2008. Disponível em: <http://cmap.ihmc.us/Publications/ResearchPapers/TheoryUnderlyingConceptMaps.pdf>.

BLACK, Paul; WILIAM, Dylan. Assessment and classroom learning. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, Abingdon, v. 5, n. 1, p. 7--74, 1998. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/0969595980050102>

SOARES, José Francisco; XAVIER, Flávia Pereira. Pressupostos educacionais e estatísticos do Ideb. Educação & Sociedade, Campinas, v. 34, n. 124, p. 903--923, 2013. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0101-73302013000300013>

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2016. Disponível em: <https://www.worldcat.org/title/analise-de-conteudo/oclc/973624127>

CRESWELL, John William; CRESWELL, J. David. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 5. ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018. Disponível em: <https://www.worldcat.org/title/projeto-de-pesquisa-metodos-qualitativo-quantitativo-e-misto/oclc/1085179213>

PORTER, Michael E. Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors. New York: Free Press, 1980. Disponível em: <https://www.worldcat.org/title/competitive-strategy-techniques-for-analyzing-industries-and-competitors/oclc/610796358>

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6023:2018 -- Documentos acadêmicos: referências. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ALMEIDA, Wellington Augusto Oliveira de et al. A utilização de tecnologias educacionais na aprendizagem baseada em problemas: uma revisão integrativa com ênfase no ensino em saúde. Caderno Pedagógico, [S. l.], v. 21, n. 9, p. e8096, 2024.

Disponível em: <https://doi.org/10.54033/cadpedv21n9-232>

FREITAS, Vanessa da Silva et al. Formação docente e as metodologias ativas no ensino superior. REI -- Revista de Educação do UNIDEAU, [S. l.], v. 4, n. 1, p. e170, 2024. Disponível em: <https://periodicos.ideau.com.br/index.php/rei/article/view/170>

MACHADO, Ariane et al. Formação docente em metodologias ativas: lições aprendidas. PRATICA -- Revista Multimédia de Investigação em Inovação Pedagógica e Práticas de e-Learning, [S. l.], v. 8, n. 3, p. 1--11, 2025. DOI: 10.34630/pel.v8i3.6360. Disponível em: <https://doi.org/10.34630/pel.v8i3.6360>

OLIVEIRA, L. L. de; MOURA, N. P. R.; TANAJURA, D. M. Aprendizagem baseada em problemas e o currículo tradicional na educação em enfermagem: uma revisão bibliográfica. Educationis, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 34--41, 2015. DOI: 10.6008/SPC2318-3047.2015.001.0004. thebibliography